
【金融資料探勘】AI Prompt 實作與優化紀錄表

學生姓名： 王韋竣

學號： 411236002

分析日期： 2026 / 4 / 23

一、任務目標 (The Task)

請簡述你今天想要利用 AI 解決的財務分析問題或數據處理任務。

範例：我想要計算 2020/01/02 台指選擇權 (TXO) 的 Put-Call Ratio, 並判斷市場氛圍。

你的描述：

(請在此填寫...)

利用2022年的台股加權指數來去對應2022年的台指選擇權的交易日期以及兩者之間的相差日期數, 和每期交易日所對應的無風險利率, 並透過上述資料來計算選擇權的買賣權雙方的隱含波動率、標準差以及PCR。

二、Prompt 迭代歷程 (The Iteration Process)

在得到最終答案前, 你可能經歷了多次嘗試。請記錄你的優化路徑。

1. 原始指令 (Initial Prompt)

提示：記錄你第一次對 AI 下的指令。即使結果不理想(如：亂碼、算錯、範圍太廣)也請記錄下來。

請幫我以金融分析師的身分針對我所上傳的檔案進行分析。檔案中date為交易日, FILE為檔案名稱, S0為標的價格, Contract為逐筆交易資料的到齊月份(週別), RF為無風險利率。請幫我利用pandas處理金融交易資料, 並偵測編碼(utf-8)與清洗資料, 並根據檔案的資料篩選出TXO且交易量超過30, 並使用Black-Scholes模型計算call、put選擇權價格, 並透過二分法反推IV。檔案為壓縮檔且目前已經上傳至google colab資料夾, 請幫我利用COLAB寫出可執行的Python程式

- **AI 的回應狀況：**(e.g., 出現亂碼 / 資料讀取失敗 / 算成全部商品的總量)

AI在一開始生成出可於COLAB中使用的程式碼, 然而在運行後並無法抓

取我儲存於colab中壓縮檔，導致輸出後的結果為空白，推測為因為壓縮檔為雙重壓縮(一層壓縮上再加一層壓縮)，導致AI讀取異常。

2. 優化過程 (Adjustment)

提示: 你如何修正指令? (例如: 加入了 R-C-T-O 框架、指定了編碼 utf-8、或是明確了公式)

- **修正點:**

明確告訴AI檔案為雙重壓縮檔，需加入能夠讀曲子檔案的程式碼才能生成資料

3. 最佳指令 (The Master Prompt)

提示: 這是在多次測試後，效果最精準、可直接產出正確結果的完整指令。

請複製你的 Master Prompt 於下方:

此為運行成功後的檔案，請在上述的程式碼基礎上，再次計算PUT的選擇權價格，並在所附檔案中新增以臺指選擇權(TXO)分別針對看漲投資人與看跌投資人，整理每日隱含波動率之平均數與樣本標準差，並同時計算每日臺指選擇權 Put/Call 比(PCR)等三個欄位

三、數據分析結果 (The Analysis)

請貼上 AI 產出的關鍵數據表格或圖表，並進行專業解讀。

1. **關鍵數據紀錄:**

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
FILE	收盤價(元)	contract	contractExpiry	maturity	RF	Call_IV_Mean	Put_IV_Mean	Call_IV_Std	Put_IV_Std	Call_Volume	Put_Volume	
03 OptionsDaily_20	18270.51	202201	2022/01/19	16	0.0084	0.1306561891	0.1817286714	0.01363459251	0.03710367182	100170	96	
04 OptionsDaily_20	18526.35	202201	2022/01/19	15	0.0084	0.1181669472	0.1941434555	0.01590355686	0.03808704837	156212	130	
05 OptionsDaily_20	18499.96	202201	2022/01/19	14	0.0084	0.1368257898	0.1785926245	0.01807475659	0.03917922524	102598	94	
06 OptionsDaily_20	18367.92	202201	2022/01/19	13	0.0084	0.1291635226	0.2100903471	0.01856930517	0.04677940685	143860	142	
07 OptionsDaily_20	18169.76	202201	2022/01/19	12	0.0084	0.1577799703	0.2007279921	0.02429664861	0.05608981267	164062	145	
10 OptionsDaily_20	18239.38	202201	2022/01/19	9	0.0084	0.1377985519	0.2348553303	0.01445456814	0.04999425651	121630	113	
11 OptionsDaily_20	18288.21	202201	2022/01/19	8	0.0084	0.1270828093	0.2127017677	0.01714750005	0.03165512308	145194	152	
12 OptionsDaily_20	18375.4	202201	2022/01/19	7	0.0084	0.1250000636	0.2076748399	0.01081810565	0.05944010797	223680	222	
13 OptionsDaily_20	18436.93	202201	2022/01/19	6	0.0084	0.1243484387	0.170390208	0.01262529547	0.02600660713	475250	458	
14 OptionsDaily_20	18403.33	202201	2022/01/19	5	0.0084	0.1410972516	0.1737067383	0.04682425869	0.04542813654	1119902	1010	
17 OptionsDaily_20	18525.44	202201	2022/01/19	2	0.0084	0.1207741543	0.2347031574	0.02896826588	0.05365596849	779292	884	
18 OptionsDaily_20	18378.64	202201	2022/01/19	1	0.0084	0.2387258135	0.166871874	0.07949851392	0.2074585945	844754	925	
19 OptionsDaily_20	18227.46	202202	2022/02/16	28	0.0084	0.1439814363	0.2444774576	0.03285303965	0.06215897524	67516	57	
20 OptionsDaily_20	18218.28	202202	2022/02/16	27	0.0084	0.1418310221	0.2274753574	0.02671259996	0.04982190536	94528	75	
21 OptionsDaily_20	17899.3	202202	2022/02/16	26	0.0084	0.1605133126	0.2285716323	0.03592956178	0.05650303168	109154	86	
24 OptionsDaily_20	17989.04	202202	2022/02/16	23	0.0084	0.132455695	0.2944891	0.00598209013	0.04342307942	91928	73	
25 OptionsDaily_20	17701.12	202202	2022/02/16	22	0.0084	0.1682159413	0.3520961816	0.02793140591	0.03844307347	138074	130	
26 OptionsDaily_20	17674.4	202202	2022/02/16	21	0.0084	0.1565714618	0.3317658996	0.00957502445	0.0418206831	111488	110	
07 OptionsDaily_20	17900.3	202202	2022/02/16	9	0.0084	0.1403603655	0.3141878004	0.01734209391	0.0669091174	154230	143	
08 OptionsDaily_20	17966.56	202202	2022/02/16	8	0.0084	0.1454822785	0.2220221882	0.01388835796	0.05469997886	105804	130	
09 OptionsDaily_20	18151.76	202202	2022/02/16	7	0.0084	0.1103098932	0.2023638129	0.01282302103	0.05566102122	166974	241	
10 OptionsDaily_20	18338.05	202202	2022/02/16	6	0.0084	0.07218878927	0.1826332134	0.01767057969	0.04295993119	489534	574	
11 OptionsDaily_20	18310.94	202202	2022/02/16	5	0.0084	0.1055739645	0.1970135491	0.02273707151	0.09502993637	611310	715	
14 OptionsDaily_20	17997.67	202202	2022/02/16	2	0.0084	0.2215331753	0.2546451803	0.05582048303	0.08855897169	848984	904	
15 OptionsDaily_20	17951.81	202202	2022/02/16	1	0.0084	0.2542211595	0.2476216183	0.1238959242	0.1076859079	875686	944	
16 OptionsDaily_20	18231.47	202203	2022/03/16	28	0.0084	0.1241003239	0.2789771613	0.00612146218	0.05471664338	68596	73	
17 OptionsDaily_20	18268.57	202203	2022/03/16	27	0.0084	0.1417977021	0.2492207444	0.02363440573	0.04569984698	79730	90	
18 OptionsDaily_20	18232.35	202203	2022/03/16	26	0.0084	0.1373071019	0.2562364706	0.02078608995	0.05061280001	49632	66	

2. 財務專業洞察 (Insight):

提示: 身為財務系學生, 請根據數據結果, 說明當前的市場情緒或發現。

(請在此填寫)

在2022年, 因為年初的俄烏戰爭爆發以及美國聯準會的升息, 導致接下來的一年的PUT RATIO 普遍高於CALL RATIO, 呈現出熊市、空頭市場的現象。

四、學習心得與反思

1. **AI 工具的優勢:** (例如: 處理速度快、能自動寫 Python 程式碼、視覺化很方便...)
2. **AI 的限制:** (例如: 有時會忽略檔案中的分隔線、對中文編碼較敏感...)
3. **給下一個使用者的建議:** (你在這次練習中學到的最重要的一個 Prompt 技巧)

AI雖能夠針對檔案生成出程式碼進行編輯, 但仍需在前置作業中做好檔案的準備, 如檔案類型或存檔位置, 否則AI會讀不出檔案並導致錯誤。另外在生成出檔案後仍需進行確認, 因AI在邏輯上可能與我們所思考的邏輯有所差異, 可能導致生成出的結果與所需的答案有差別, 故需要進行確認。

💡 評分標準:

- **邏輯性 (40%):** Prompt 是否結構化? 是否能精確傳達任務需求?
- **正確性 (30%):** 數據計算是否精準? 是否正確過濾了雜訊資料?

- **洞察力 (30%):** 對數據結果的金融解讀是否具備專業深度？
-